



WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN DES COXEVAC CALCULATORS



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
1. Wirtschaftliche Kosten der Erkrankung	4
Auswirkungen der Erkrankung bei infizierten Tieren	4
Anfallende Kosten	5
2. Impfung mit Coxevac	5
Gewähltes Protokoll	5
Nutzen der Impfung	6
3. Calculator	7
Analysestrategie	7
Übersicht	7
Seroprävalenz als Ersatzindikator der Infektion und dessen Veränderung bei Impfung	8
Auswirkung der Erkrankung ohne Impfung	9
Auswirkung der Erkrankung mit Impfung	10
Kalibrierung	10
4. Ein Fall aus der Praxis	12
5. Schlussfolgerungen	12
Literatur	13

Einleitung

.....

Das Q-Fieber ist eine Infektionserkrankung, die bei zahlreichen Tierarten, einschließlich Säugetieren, Reptilien und Vögeln, verbreitet ist. Es wird durch ein kleines intrazelluläres Bakterium, *Coxiella burnetii*, verursacht. Diese Erkrankung ist auch eine Zoonose, und Hauswiederkäuer (Ziegen, Schafe und Rinder) gelten als Reservoir der Bakterien und Hauptquelle der Kontamination für Menschen.

Aber über den zoonotischen Aspekt hinaus **ist das Q-Fieber eine bedeutende Erkrankung der Wiederkäuerhaltung.** Sie ist die Ursache erheblicher reproduktionsbedingter Gesundheitsprobleme. Klinisch manifestiert sich die Erkrankung bei Kleinwiederkäuern hauptsächlich durch Aborte, während bei Rindern andere, eher schleichende klinische Anzeichen, wie zum Beispiel Metritis oder Endometritis, Nachgeburtsverhaltung und generell Fruchtbarkeitsstörungen, auf die Infektion hinweisen. Infolgedessen sind die Auswirkungen der Erkrankung auf die Rentabilität des landwirtschaftlichen Betriebs schwer zu bestimmen.

Es gibt Lösungen zur Bekämpfung der Erkrankung, insbesondere die Impfung. Wie bei jeder Erkrankung bedeutet die Umsetzung eines Impfplans eine finanzielle und personelle Investition. Der Landwirt und sein Tierarzt benötigen legitimerweise ein Tool zur Beurteilung der kurz- und mittelfristigen Rentabilität der Impfung, um eine fundierte Entscheidung über die Implementierung einer medizinischen Prophylaxe treffen zu können.

Wir haben daher diese App entwickelt, die es ermöglicht:

- **Die Kosten der Erkrankung in einem gegebenen Milchviehbestand abzuschätzen,**
- **Den wirtschaftlichen Nutzen der Impfung über 3 Jahre und deren Rentabilität zu bestimmen.**

Zu diesem Zweck arbeiteten wir mit zwei unabhängigen Experten zusammen:



Professor Didier Raboisson
Ecole Nationale Vétérinaire
Toulouse, Frankreich.

*Professor für
Bevölkerungsmedizin und
Ökonomie der Tiergesundheit*



Professor Raphaël Guatteo
Ecole Nationale Vétérinaire
Nantes (Oniris), Frankreich.

*EBVS® European Specialist in
Bovine Health Management*

1. Wirtschaftliche Kosten der Erkrankung

Auswirkungen der Erkrankung bei infizierten Tieren

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Q-Fieber betreffen in erster Linie Reproduktionsstörungen: vermehrte Aborte, häufigere Nachgeburtsverhaltungen und Metritis sowie Abnahme der Reproduktionsleistung:



Aborte

Nach Angaben in der Literatur liegt das erhöhte Risiko (relative Risiko) bei Fällen von Q-Fieber-Infektion im Bereich von **2 bis 2,5** [1,7-3,8] (Lopez Gatius et al., 2012; Ordronneau, 2012).

Innerhalb einer Herde sind sowohl Kühe als auch Färsen betroffen.



Nachgeburtsverhaltung

Das erhöhte Risiko (relative Risiko) wird auf **1,52** [1,06-2,19] geschätzt (Ordronneau, 2012).

Nur Kühe sind betroffen, da die Komplikation erst nach dem ersten Kalben auftreten kann.



Metritis

In einer Feldstudie ist ein erhöhtes Risiko (relatives Risiko) von **2,5** festgestellt worden (Valla et al., 2014a).

Wie bei der Nachgeburtsverhaltung sind nur Kühe betroffen.



Andere Reproduktionsstörungen

Die folgenden Parameter wurden durch Extrapolation aus der Literatur ermittelt, um den Nutzen der Q-Fieber-Impfung zu bestimmen (Lopez Gatius et al., 2012; Lopez Helguera et al., 2014).

- ▶ Für Spätbelegung nach der Erstbelegung beträgt das erhöhte Risiko (relative Risiko) im Falle der Q-Fieber-Infektion **1,85** sowohl für Färsen als auch für Kühe.
- ▶ Nach Angaben in der Literatur ist das Q-Fieber für eine Abnahme der Empfängnisrate bei Erstbelegung (FSCR) um **50 %** sowohl bei Kühen als auch bei Färsen verantwortlich.
- ▶ Für zusätzliche Belegung pro Empfängnis ergab dieselbe Studie einen Wert von **0,4**. Dieser gilt für seropositive Kühe und Färsen.
- ▶ Die Zunahme der Anzahl an leeren Tagen (zusätzliche Tage des Kalbungsintervalls (CCI) bei Kühen oder verzögerte erste Kalbung (C1) bei Färsen), die direkt mit der Q-Fieber-Infektion zusammenhängt (d. h. unabhängig von Spätbelegung und FSCR, wie bereits erwähnt), beträgt **14**.

Anfallende Kosten

Nach Daten aus der Literatur ergeben sich folgende Kosten für die einzelnen Parameter:

- ▶ Mittlere Kosten eines Aborts: **400 bis 1000 Euro** (Arsia, 2010)
- ▶ Kosten eines leeren Tages: **5 Euro** (Cabrerá, 2014)
- ▶ Kosten einer künstlichen Besamung: stark variierend, je nach Land. Zum Beispiel: **30 bis 40 Euro in den meisten europäischen Ländern**
- ▶ Kosten der Behandlung einer Nachgeburtsverhaltung: **10 bis 15 Euro**
- ▶ Kosten der Behandlung von Metritis/klinischer Endometritis: **40 bis 100 Euro**

Auf der Basis dieser Daten liegen die Kosten der Erkrankung für einen Bestand mit einer Seroprävalenz von **30 %** (ein bei infizierten Beständen in Europa häufig vorliegender Wert) zwischen **49 €** und **75 €** pro laktierender Kuh pro Jahr.

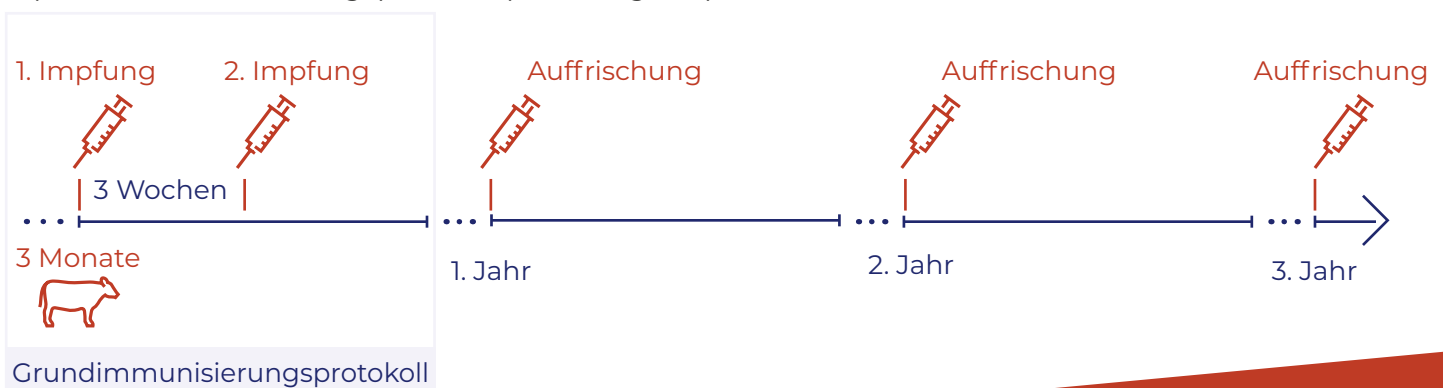


2. Impfung mit Coxevac

Gewähltes Protokoll

Das gewählte Protokoll für die Impfung gegen Q-Fieber ist:

- **1. Jahr:**
 - ▶ Impfung aller vorhandenen Tiere im Alter von über 3 Monaten
 - ▶ 2 Injektionen im Abstand von 3 Wochen (Grundimmunisierungsprotokoll)
- **2. und 3. Jahr:**
 - ▶ Jährliche Auffrischung für Tiere, die im Vorjahr bereits geimpft wurden
 - ▶ Grundimmunisierungsprotokoll für Jungtiere im Alter von über 3 Monaten, die zuvor noch nicht geimpft wurden

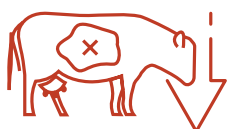


Dieses Protokoll unterscheidet sich geringfügig von dem in den Coxevac-Spezifikationen (Auffrischung 9 Monate nach der Grundimmunisierung bei Rindern), wird jedoch allgemein im Feld angewendet. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass eine Auffrischung 12 Monate nach der Grundimmunisierung mit zwei Injektionen zu einem ähnlichen Anstieg der Antikörperspiegel führte wie eine Auffrischung 9 Monate nach der Grundimmunisierung (Valla et al., 2014b).

Nutzen der Impfung

Die Impfung gegen Q-Fieber mit Coxevac senkt das Risiko für nicht infizierte Tiere, die im nicht trächtigen Zustand geimpft werden, zu Erregerausscheidern zu werden (5-mal geringere Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu Tieren, die ein Placebo erhalten) und reduziert die Ausscheidung von *Coxiella burnetii* bei diesen Tieren über die Milch und den Vaginalschleim. Dies führt letztendlich zur Unterdrückung der Infektion in der Herde und dadurch zur Elimination aller negativen Auswirkungen von Q-Fieber.

Außerdem sind seit einigen Jahren zahlreiche Studien zu den gesundheitlichen und zootech-nischen Vorteilen von Coxevac bei Rindern durchgeführt worden. Insbesondere ist für die Impfung gezeigt worden:



Senkung des Risikos
für Abort aufgrund
von Q-Fieber um **31 %**
(Ordronneau, 2012)



Reduktion des
Kalbung-Empfängnis-
Intervalls um **14 Tage**
(Lopez-Helguera et al., 2014)



Anstieg ($41,9/30,1 = 1,39$)
der Konzeptionsrate
bei der 1. künstlichen
Post-partum
Besamung um **39 %**
(Lopez-Helguera et al., 2014)



Senkung des Risikos
für ein Tier, ein
Ausscheider der
Bakterien zu werden,
um **79 %**



**Keine chronische
Ausscheidung** in
der Milch bei Färsen
(Boettcher et al., 2017)



**Elimination der
Umweltkontami-
nation** (Staub,
Aerosole und Gülle)
innerhalb von weniger
als zwei Jahren
(Pinero et al., 2014)



Aus wirtschaftlicher Sicht zeigten Raboisson et al. (2022), dass die Impfung zu einem **Gewinn über 3 Jahre** im Bereich von **3.000 bis fast 12.000 Euro** (je nach anfänglicher Infektionsrate) für einen Bestand von 100 Kühen führte.

3. Calculator

Warnhinweise

Nur die in den vorherigen zwei Abschnitten beschriebenen Parameter wurden bei der Entwicklung der App berücksichtigt.

Wir haben uns bewusst dafür entschieden, den Anstieg der Keulungsrate durch die verschiedenen Reproduktionsstörungen nicht zu berücksichtigen, da unseres Wissens keine publizierten Daten dazu vorliegen, insbesondere was das Q-Fieber betrifft. Und obwohl das Q-Fieber nach Beschreibungen in der Literatur auch für Atemwegserkrankungen (*Plommet et al., 1973*), Mastitis oder verringerte Milchproduktion bei Rindern (*Barlow et al., 2008; Khatun et al., 2022*) verantwortlich sein kann, berücksichtigten wir auch diese Daten nicht.

Daher gehen wir insgesamt davon aus, dass das entwickelte Tool die finanziellen Auswirkungen der Erkrankung auf den landwirtschaftlichen Betrieb und somit auch den Nutzen der Impfung unterschätzt. Unser Simulator konzentriert sich auf den Rinderhaltungsbetrieb, in dem die Erkrankung diagnostiziert wurde. Die wirtschaftlichen Gesamtauswirkungen der Erkrankung, sowohl in Bezug auf die Gesundheit der Nachbarbetriebe als auch die öffentliche Gesundheit, wurden daher nicht berücksichtigt.

Aus Gründen der Einfachheit schließlich beruht das Modell auf einer Dreijahresperiode. Die Impfung sollte jedoch über diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt werden. Eine vorzeitige Beendigung des Impfprotokolls kann nämlich zum Wiederauftreten der Erkrankung führen (*Courcoul et al., 2011*).

Analysestrategie

► Übersicht

Der wirtschaftliche Nutzen der Impfung wird mittels einer partiellen Budgetanalyse basierend auf dem Unterschied zwischen der Lage mit und ohne Impfung bestimmt. Der erste Schritt ist die Bestimmung der Gesamtkosten von Q-Fieber vor der Impfung, d. h. der Produktionsverluste.

Die Produktionsverluste vor der Impfung (B) entsprechen den Gesamtkosten ohne Impfung für ein Jahr und sind in der Analyse Jahr für Jahr konstant, da keine Veränderung der Situation, sofern keine Impfung erfolgt, angenommen wird. Die Produktionsverluste nach der Impfung (A) sind die finalen Auswirkungen von Q-Fieber bei durchgeführter Impfung (der Schaden wird zum Teil verringert) für die 3 Jahre nach der Impfung. Es wird davon ausgegangen, dass die Impfung die Gesundheit und die Leistungen von Kühen und Färsen unterschiedlich verbessert ([siehe Details zur Kalibrierung auf Seite 10](#)).

Die Impfstoffkosten (V) sind für Jahr 1 und die Jahre 2 und 3 verschieden, weil im ersten Jahr die Grundimmunisierung bei allen Tieren durchgeführt wird. Im 2. und 3. Jahr hingegen erhalten Tiere, die im Vorjahr/in den Vorjahren bereits geimpft wurden, lediglich eine Auffrischung ([siehe Beschreibung auf Seite 5](#)).

Der Impfgewinn ist definiert als $(B) - (A) - (V)$ für die 3-Jahres-Periode.

Ein partieller Budgetansatz wurde als geeignet betrachtet, obwohl diese Methode die Dynamik der Erkrankung und die Interaktionen zwischen den Komponenten nur begrenzt berücksichtigt. Für die Kalibrierung liegen nach wie vor nur spärliche Daten vor, und die Autoren sind davon überzeugt, dass ein detailliertes dynamisches und stochastisches Modell keinen wesentlichen Mehrwert bringen würde, da ein derart komplexes Modell nicht adäquat kalibriert werden könnte. Das partielle Budgetmodell beruht auf der Herdenebene, unabhängig für jedes Jahr (d. h. statisch für ein gegebenes Jahr).

► Seroprävalenz als Ersatzindikator der Infektion und dessen Veränderung bei Impfung

Die Auswirkungen von Q-Fieber und der Nutzen der Impfung basieren auf der Veränderung der Seropositivitätsrate in der Herde. Obwohl die Seropositivität ein schlechter Indikator für den Infektionsstatus der Kuh ist, wird sie als Ersatzindikator der Herdeninfektionsrate betrachtet: Seropositive Kühe sind von den klinischen Zeichen des Q-Fiebers betroffen und seronegative Kühe sind nicht davon betroffen. Im vereinfachten Modell verhindert die Impfung Serokonversionen von seronegativen Kühen (d. h. sie erhöht die seronegative Rate der Herde – eine geimpfte Kuh bleibt seronegativ, d. h. erkrankungsfrei), und der Nutzen nimmt von Jahr zu Jahr zu, da die klinischen Manifestationen durch den Rückgang der Seroprävalenz reduziert werden.

Im Einzelnen verändert sich auf der Herdenebene die Seropositivitätsrate wie folgt:

Bei Q-Fieber-Infektion ohne Impfung

- Die Prävalenz wird als konstant betrachtet, da die Keulung seropositiver Kühe durch Neukontamination von Kühen und Färsen ausgeglichen wird.

Bei Impfung in einem Bestand mit nachgewiesener Q-Fieber-Zirkulation

- Seronegative geimpfte Tiere (Kühe oder Färsen, je nach Szenario) können nicht seropositiv und somit nicht durch Q-Fieber geschädigt werden
- Die Keulung seropositiver Kühe ermöglicht von Jahr zu Jahr eine zunehmende Reduktion der Herdenseroprävalenz
- Ungeimpfte seronegative Kühe können entsprechend der Kontaminationsrate (wie oben bei Q-Fieber-Infektion ohne Impfung definiert) seropositiv werden
- Diese Regeln werden unabhängig für jedes Jahr auf Basis der am Ende des Vorjahres beobachteten Seroprävalenz angewendet. Die durchschnittliche jährliche Prävalenz ist definiert auf der Grundlage der Seroprävalenz von Q-Fieber am Jahresanfang und Jahresende: Die Auswirkung der Impfung bezieht sich auf die durchschnittliche jährliche Seroprävalenz. Die Methode ermöglicht es, die Herdendynamik und die mittelfristige Veränderung der Prävalenz in sukzessiven jährlichen partiellen Budgetuntersuchungen zu berücksichtigen.



► Auswirkung der Erkrankung ohne Impfung

Die Auswirkungen der Erkrankung betreffen vermehrte Aborte, häufigere Nachgeburtsverhaltungen sowie Metritis und Abnahme der Reproduktionsleistung durch das Q-Fieber. Die Veränderung der Reproduktionsleistung ist bedingt durch:

- Abnahme der Empfängnisrate bei Erstbelegung (FSCR)
- Zusätzliche Belegung pro Empfängnis
- Zusätzliche Tage für Empfängnis (Zunahme des Kalbung-Empfängnis-Intervalls = zusätzliche leere Tage).

Die Veränderung der Reproduktionsleistung ist bei Färsen und Kühen unterschiedlich (siehe Details zur Kalibrierung auf Seite 10).

Im Einzelnen lassen sich die Produktionsverluste nur für seropositive Färsen und Kühe wie folgt berechnen:

Aborte

Erhöhtes Risiko (relatives Risiko) bei Q-Fieber-Infektion betrifft Basisrisiko für Abort. Sowohl Kühe als auch Färsen sind betroffen. Nach Angaben in der Literatur **liegt das relative Risiko (RR) im Bereich von 2 bis 2,5** [1,7-3,8] (Lopez Gatius et al., 2012; Ordronneau, 2012)

Nachgeburtsverhaltung

Erhöhtes Risiko (relatives Risiko) betrifft Basisrisiko für Nachgeburtsverhaltung und nur Kühe, da die Komplikation erst nach dem ersten Kalben auftreten kann. Plazentaretention nach Abort bei Färsen wird daher bei dieser Risikobewertung nicht berücksichtigt. **Dieses RR wird auf 1,52** [1,06-2,19] geschätzt (Ordronneau, 2012)

Metritis

Erhöhtes Risiko (relatives Risiko) betrifft Basisrisiko für Metritis und, wie bei der Nachgeburtsverhaltung, nur Kühe. **In einer Feldstudie ist ein RR von 2,5 festgestellt worden** (Valla et al., 2014a)

Andere Reproduktionsstörungen

Die folgenden Parameter wurden durch Extrapolation aus der Literatur ermittelt, um den Nutzen der Q-Fieber-Impfung zu bestimmen (Lopez Gatius et al., 2012; Lopez Helguera et al., 2014).

- Für Spätbelegung nach der Erstbelegung beträgt das erhöhte Risiko (relative Risiko) im Falle der Q-Fieber-Infektion **1,85 sowohl für Färsen als auch für Kühe**. Es wird transformiert in 2 zusätzliche Tage für die erste Kalbung (C1) bei Färsen bzw. 2 zusätzliche Tage des Kalbungsintervalls (CCI) bei Kühen.
- Für FSCR wird die Veränderung der Rate ebenfalls in zusätzliche Tage des CCI transformiert; nach Angaben in der Literatur ist das Q-Fieber für eine Abnahme des FSCR-Wertes um **50 %** verantwortlich. Dies lässt sich als 3 zusätzliche CCI-Tage pro seropositiver Kuh bzw. 3 Tage bei der ersten Kalbung pro seropositiver Färse ausdrücken.
- Für zusätzliche Belegung pro Empfängnis ergab dieselbe Studie einen Wert von **0,4**. Dieser gilt für seropositive Kühe und Färsen.
- Die Zunahme der Anzahl an leeren Tagen (zusätzliche CCI-Tage bzw. verzögerte C1), die direkt mit der Q-Fieber-Infektion zusammenhängt (d. h. unabhängig von Spätbelegung und FSCR, wie bereits erwähnt) beträgt **14**.

► Auswirkung der Erkrankung mit Impfung

Die Impfung erfolgt erwartungsgemäß in Beständen, in denen das Q-Fieber festgestellt wird. Jahr 1 beginnt, wenn die Impfung durchgeführt wird, und der Nutzen wird bereits in Jahr 1 erwartet.

Der Impfstoff wird als Schadenskontrolle betrachtet, die dazu beiträgt, Aborte zu reduzieren und eine Verschlechterung der Reproduktionsleistung zu verhindern. Obwohl gezeigt wurde, dass das Q-Fieber für Nachgeburtsverhaltungen und Metritis/Endometritis verantwortlich sein kann (Valla et al., 2014a, Ordroneau, 2012, Dobos et al., 2020, De Biase et al., 2018), ist nicht zu erwarten, dass der Impfstoff die Fälle von Nachgeburtsverhaltungen oder Metritis durch Q-Fieber reduziert (Ordroneau, 2012). **Der Nutzen der Impfung beruht auf:**

- **der Abnahme der Q-Fieber-Seroprävalenz mit der Zeit** für alle Komponenten, welcher mit der Simulation der Herdendynamik Rechnung getragen wird. Für seropositive Kühe werden die Auswirkungen auf ähnliche Weise mit und ohne Impfung bestimmt;
- **dem Zusatznutzen der Impfung nur für Kühe, die zuvor von Aborten betroffen waren**, wobei das (relative) Abortrisiko geimpfter vs. ungeimpfter seropositiver Kühe sinkt.

Kalibrierung

Die Prävalenz von positiven Kühen in Milchviehbeständen beträgt in Frankreich 40 % mit Bereichen von 20-60 % bzw. 25-55 %; die nationale mittlere Prävalenz beträgt 20 % (Taurel et al., 2011). Wird jedoch nur die Prävalenz (gemessen mittels PCR) in infizierten Herden berücksichtigt, so variiert sie von 19 bis 39 % (Guatteo et al. 2011). Da einige seropositive Tiere *Coxiella burnetii* nicht ausscheiden, ist die Prävalenz auf Basis von PCR-Ergebnissen niedriger als die Seroprävalenz. Infolgedessen wird bei fehlenden betriebsspezifischen Daten in der Praxis empfohlen, eine Seroprävalenz von 30 % als Standardwert und von 40 % im Falle einer erheblichen Anzahl an Aborten zu verwenden. Die Abortrate kann als ein guter Ersatzindikator für die Q-Fieber-Infektionslage der Herde herangezogen werden.

Bezüglich der Auswirkungen von Q-Fieber auf Färsen wird derselbe Anteil an betroffenen Tieren (d. h. 30 % oder 40 %) berücksichtigt, obwohl Belege für eine niedrigere Seroprävalenz bei Färsen als bei Kühen vorliegen. Zur Adjustierung **wurden die Auswirkungen auf Färsen als halb so ausgeprägt wie auf Kühe betrachtet, sowohl Produktionsverluste als auch den Nutzen der Impfung betreffend**. Diese Annahme ermöglicht es, eine einzige Seroprävalenz für die Gesamtmodellkalibrierung zu verwenden.

Die unveränderbaren Felder basieren auf den oben beschriebenen und in der nachstehenden Tabelle aufgeführten bibliografischen Daten (Tabelle 1).





Q-Fieber-Infektion (ERHÖHTES RISIKO VS. OHNE INFektion)



Q-Fieber-Impfung (REDUZIERTES RISIKO VS. INFektion)

Abort	RR = 2 bis 2,5 [1,7-3,8] (Lopez Gatius, et al., 2012; Ordroneau, 2012) RR für seropositive <u>Kühe und Färsen</u> mit Abortprävalenz ohne Infektion als Referenz (Lopez Gatius, 2014; Ordroneau, 2012)	RR = 0,69 [0,453-1,06] (p = 0,09) (Ordroneau, 2012) RR für seropositive <u>Kühe und Färsen</u> mit Abortprävalenz bei Infektion als Referenz (Lopez Gatius et al., 2012; Ordroneau, 2012)
Nachgeburtshaltung	RR = 1,52 [1,06-2,19] (Ordroneau, 2012) RR <u>nur</u> für seropositive <u>Kühe</u> mit Prävalenz von Nachgeburtshaltung ohne Infektion als Referenz	Nein (Ordroneau, 2012)
Metritis	RR = 2,5 (Valla, et al., 2014) RR nur für seropositive <u>Kühe</u> mit Metritisprävalenz ohne Infektion als Referenz	Nein (Ordroneau, 2012)
Späte KB nach erfolgter KB (27-90 Tage)	RR = 1,85 sowohl für Färsen als auch für Kühe (Extrapolation der Impfstoffwirkung) Ausgedrückt als 2 zusätzliche CCI-Tage pro seropositive Kuh und Färse	RR = 0,538 [0,30-0,96] für Färsen RR = 1 für Kühe (Ordroneau, 2012) Gleiche Auswirkung für <u>Kühe</u> , die nach Impfung seropositiv (infiziert) bleiben
Trächtigkeit und Fertilität (FSCR, zusätzl. Belegung und CCI als additiv erwartet)	FSCR: Veränderung -50 % (RR für Trächt. ≈ 0,5) (Lopez Gatius, et al., 2012). Ausgedrückt als 3 zusätzl. CCI-Tage pro seropositive Kuh und Färse + 0,4 Belegung pro Empfängnis (Extrapolation aus Nutzen der Impfung; Lopez Gatius, et al., 2012). Gilt für seropositive Kuh und Färse CCI: +14 Tage (Extrapolation aus Nutzen der Impfung; Lopez-Helguera et al., 2014). Gilt nur für seropositive Kühe	Gleiche Auswirkung für <u>Kühe und Färsen</u> , die nach Impfung seropositiv (infiziert) bleiben Gleiche Auswirkung für <u>Kühe und Färsen</u> , die nach Impfung seropositiv (infiziert) bleiben Gleiche Auswirkung für <u>Kühe</u> , die nach Impfung seropositiv (infiziert) bleiben

Tabelle 1 Auswirkung in Fällen von Q-Fieber-Infektionen und bei Impfung

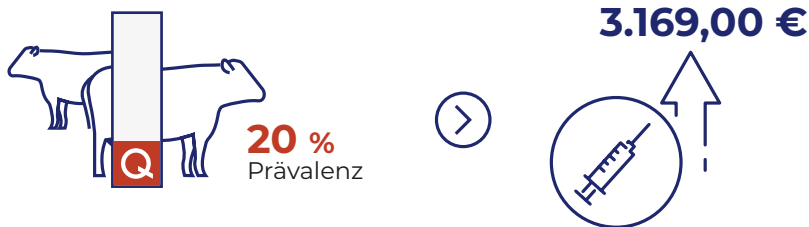
Blau: Anwendungen in den Modellen

Orange: Extrapolationen aufgrund von begrenzten verfügbaren Daten

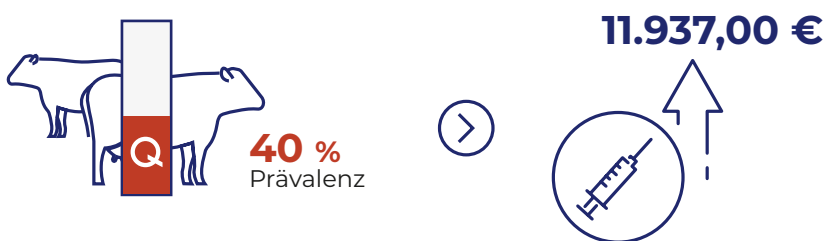
Die Basisprävalenz (ohne Q-Fieber) für Aborte, Nachgeburtshaltung und Metritis (puerperale Metritis und klinische Endometritis) wurde auf **5 %**, **4 %** bzw. **9 %** bestimmt (Santos, 2004, De Vries, 2006).

4. Ein Fall aus der Praxis

Abschließend wurde das Modell von den Autoren (*Raboisson et al., 2022*) in einem Milchviehbestand mit 100 Kühen unter Berücksichtigung von zwei verschiedenen Q-Fieber-Prävalenzen angewandt und getestet.



In einer Herde von 100 Kühen mit einer niedrigen Prävalenz der Q-Fieber-Infektion (20 %) vor der Impfung wird der kumulative 3-Jahres-Gewinn auf 3.169,00 € geschätzt.



In einer Herde mit einer höheren Prävalenz (40 %) von seropositiven Kühen vor der Impfung beträgt der kumulative Gewinn 11.937,00 €.

5. Schlussfolgerungen

Q-Fieber hat erhebliche Auswirkungen auf die Reproduktionsleistung von Milchviehbeständen und führt zu klinischen Zeichen wie Aborten, Metritis, Nachgeburtsverhaltungen und Infertilität.

Der Coxevac Calculator wurde entwickelt, um:



1. Die Kosten der Erkrankung in einem gegebenen Milchviehbestand abzuschätzen



2. Den wirtschaftlichen Nutzen der Impfung gegen Q-Fieber und die Rentabilität von Coxevac zu berechnen.

Um ein benutzerfreundliches Tool zu entwickeln, entschieden wir uns bewusst dafür, uns nur auf die Daten zu den schwerwiegendsten Folgen der Erkrankung bei Rindern, d. h. Reproduktionsstörungen, zu konzentrieren. Deshalb können wir davon ausgehen, dass die Rentabilität unterschätzt wird und zusätzliche materielle sowie immaterielle Vorteile zu erwarten sind.

Literatur

- ARSIA. Protocole avortement [on line]. 2010 accessed on 2023 March, 01 <https://www.arsia.be/nos-services-a-leveage/protocole-avortement/>
- Barlow, J., Rauch, B., Welcome, F., Kim, S. G., Dubovi, E., & Schukken, Y. (2008). Association between *Coxiella burnetii* shedding in milk and subclinical mastitis in dairy cattle. *Veterinary research*, 39(3), 1.
- Boettcher J, Schumacher M, Motsch B, Mehne D, Alex M, et al. (2017) Feasibility Study on *Coxiella burnetii* Phase-Specific Antibody Tests and Interferon- γ -Recall Assay in Dairy Cattle. *J Vet Med Res* 4(9): 1106.
- Cabrera, V. E. (2014). Economics of fertility in high-yielding dairy cows on confined TMR systems. *Animal*, 8(s1), 211-221.
- Courcoul, A., Hogerwerf, L., Klinkenberg, D., Nielen, M., Vergu, E., & Beaudeau, F. (2011). Modelling effectiveness of herd level vaccination against Q fever in dairy cattle. *Veterinary research*, 42(1), 1-9.
- De Biase, D., Costagliola, A., Del Piero, F., Di Palo, R., Coronati, D., Galiero, G., ... & Paciello, O. (2018). *Coxiella burnetii* in infertile dairy cattle with chronic endometritis. *Veterinary pathology*, 55(4), 539-542.
- De Vries, A. (2006). Economic value of pregnancy in dairy cattle. *Journal of dairy science*, 89(10), 3876-3885.
- Dobos A., Miklós, G., & Mihály, A. (2020) A *Coxiella burnetii* előfordulásának aránya a magzatburok-visszatartásban, tejelő szarvasmarha-állományokban. *MAGYAR ÁLLATORVOSOK* 142, 593-597.
- Guatteo, R., Seegers, H., Taurel, A. F., Joly, A., & Beaudeau, F. (2011). Prevalence of *Coxiella burnetii* infection in domestic ruminants: a critical review. *Veterinary microbiology*, 149(1-2), 1-16.
- Khatun, M., García, S. C., Thomson, P. C., Parker, A. M., Bruckmaier, R. M., & Bosward, K. L. (2022). Effect of *Coxiella burnetii* infection on milk constituents and cow behaviour. *Animal Production Science*.
- López-Gatius, F., Almeria, S., & Garcia-Ispuerto, I. (2012). Serological screening for *Coxiella burnetii* infection and related reproductive performance in high producing dairy cows. *Research in veterinary science*, 93(1), 67-73.
- Lopez-Helguera, I., Tutusaus, J., Sousa, A. H., Jimenez, A., Munoz-Bielsa, J., & Garcia-Ispuerto, I. (2014). Vaccinating against Q-fever with an inactivated phase-1 vaccine (COXEVAC®) improves reproductive performance in *Coxiella burnetii*-infected dairy herds. In Abstract at World Buiatrics Congress.
- Ordronneau s. (2012): Impact de la vaccination et de l'antibiothérapie sur l'incidence des troubles de la reproduction et sur la fertilité dans des troupeaux bovins laitiers infectés par *coxiella burnetii*. Thèse de doctorat vétérinaire, faculté de médecine, nantes. Oniris : ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation nantes atlantique, 114p
- Piñero, A., Barandika, J. F., Hurtado, A., & García-Pérez, A. L. (2014). Evaluation of *Coxiella burnetii* Status in Dairy Cattle Herds with Bulk-tank Milk Positive by ELISA and PCR. *Transboundary and emerging diseases*, 61(2), 163-168.
- Plommet, M., Capponi, M., Gestin, J., Renoux, G., Marly, J., Sahuc, D., & Petit, A. (1973). Fièvre Q expérimentale des bovins. In *Annales de recherches vétérinaires* (Vol. 4, No. 2, pp. 325-346).
- Raboisson, D., Guatteo, R., Trezzani, B., Gisbert, P., & Ferchiou, A. (2022, September). Q fever vaccination strategy. In 31. World Buiatrics Congress (Vol. 2, pp. 105-106).
- Santos, J. E. P., Thatcher, W. W., Chebel, R. C., Cerri, R. L. A., & Galvao, K. N. (2004). The effect of embryonic death rates in cattle on the efficacy of estrus synchronization programs. *Animal reproduction science*, 82, 513-535.
- Taurel, A. F., Guatteo, R., Joly, A., Seegers, H., & Beaudeau, F. (2011). Seroprevalence of Q fever in naturally infected dairy cattle herds. *Preventive veterinary medicine*, 101(1-2), 51-57.
- Valla, G., Bizzarri, D., Ferrari, G., & Bussacchini, M. (2014a). Prevalenza di *Coxiella burnetii* nel latte di massa in allevamenti di bovine da latte italiani e possibile correlazione con problemi riproduttivi. *Large Anim. Rev.* 20, 51-56.
- Valla, G., Bussacchini, M., Muñoz-Bielsa, J., Valenza, A., & Souza, A. H. (2014b). Evaluation of antibody response induced in cattle by a single booster protocol with Coxevac® at 9 months or 12 months after the primary vaccination. In Poster 28th World Buiatrics Congress. Cairns, Australia.

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dotted lines.

